abs-id = 161

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

On considère le nombre $A = \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \times \frac{5}{3}$. On a :

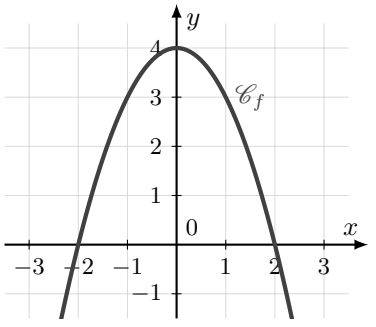
- ☐ **a.** $A = 1$
- ☐ **b.** $A = \frac{5}{3}$
- ☐ **c.** $A = \frac{3}{2}$
- ☐ **d.** $A = \frac{4}{3}$

Question 1.2

On a représenté ci-contre la courbe $\mathscr{C}_f$ d'une fonction f.

Quel est l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant 0$?

- ☐ **a.** $[-2, 2]$
- ☐ **b.** $]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$
- ☐ **c.** $[0, 4]$
- ☐ **d.** $\{-2, 2\}$



Question 1.3

Soient A et B deux événements tels que

$$\mathrm{P}(A) = 0{,}5 \quad \text{et} \quad \mathrm{P}(A \cap B) = 0{,}2.$$

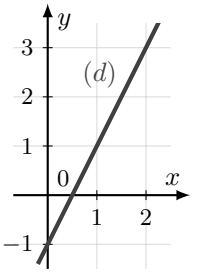
Combien vaut la probabilité conditionnelle $\mathrm{P}_A(B)$?

- ☐ **a.** 0,1
- ☐ **b.** 0,4
- ☐ **c.** 0,25
- ☐ **d.** 0,7

Question 1.4

Le coefficient directeur de la droite (d), tracée ci-contre, est :

- ☐ **a.** -1
- ☐ **b.** $\frac{1}{2}$
- ☐ **c.** 2
- ☐ **d.** -2



Question 1.5

L'ensemble des solutions de l'inéquation $-3x + 7 \leqslant 1$ est :

- ☐ **a.** $]-\infty, 2]$
- ☐ **b.** $[2, +\infty[$
- ☐ **c.** $[-2, +\infty[$
- ☐ **d.** $]-\infty, -2]$

Question 1.6

On considère le nombre $B = \dfrac{(10^2)^{-3}}{10^{-4}}$. On a :

- ☐ **a.** $B = 10^{-2}$
- ☐ **b.** $B = 10^{-10}$
- ☐ **c.** $B = 10^{2}$
- ☐ **d.** $B = 10^{-1}$

Question 1.7

Un article coûte 72 € après avoir subi une hausse de 20 %.
Quel était son prix initial ?

- ☐ **a.** 52 €
- ☐ **b.** 57 €
- ☐ **c.** 60 €
- ☐ **d.** 90 €

Question 1.8

L'ensemble des solutions de l'équation $(2x - 8)(3x + 9) = 0$ est :

- ☐ **a.** $\{-4, 3\}$
- ☐ **b.** $\{4, -3\}$
- ☐ **c.** $\{4, 3\}$
- ☐ **d.** $\{-8, 9\}$

Question 1.9

La population d'une ville augmente de 25 %.
Pour revenir à sa valeur initiale, elle doit ensuite subir une baisse de :

- ☐ **a.** 25 %
- ☐ **b.** 20 %
- ☐ **c.** 75 %
- ☐ **d.** 5 %

Question 1.10

Un prix subit une baisse de 20 %, suivie d'une autre baisse de 30 %.
Au total, le prix a baissé de :

- ☐ **a.** 50 %
- ☐ **b.** 56 %
- ☐ **c.** 44 %
- ☐ **d.** 6 %

Question 1.11

Le volume V d'un cône est donné par la formule $V = \dfrac{1}{3}\pi r^2 h$, où r est le rayon de la base du cône et où h est sa hauteur.

La formule donnant le rayon r en fonction de V et h est :

- ☐ **a.** $r = \sqrt{\dfrac{3V}{\pi h}}$
- ☐ **b.** $r = \dfrac{3V}{\pi h}$
- ☐ **c.** $r = \sqrt{\dfrac{V}{3\pi h}}$
- ☐ **d.** $r = \dfrac{V}{\frac{1}{3}\pi h}$

Question 1.12

Sur quel ensemble l'expression $(x-1)(5-x)$ est-elle strictement positive ?

- ☐ **a.** $]-\infty, 1[\cup]5, +\infty[$
- ☐ **b.** $]1, 5[$
- ☐ **c.** $]-5, -1[$
- ☐ **d.** $]5, +\infty[$